

eCharge@Home OCPP

LoxBerry-Plugin

OCPP 1.6-J Server für herstellerunabhängige Wallboxen
offen · ohne Cloud · lizenzfrei

**eCharge@Home OCPP**
OCPP 1.6-J Server für herstellerunabhängige Wallboxen — offen, ohne Cloud und lizenzfrei• Dienst läuft

[Übersicht](#) [Einstellungen](#) [Diagnose](#) [Hilfe](#) [Rechtliches](#)

[▶ Starten](#) [↻ Neu starten](#) [■ Anhalten](#)

OCPP-DIENST
bereit
Port 9000

WALLBOXEN
1
⚡ lädt

LEISTUNG
11,0
kW

LADUNGEN
3
103,8 kWh

OCPP — WALLBOX VERBINDEN MIT
ws://:9000/ocpp

ECHARGE@HOME — DATEN ABHOLEN VON
:8042

ECHARGE@HOME VERBINDUNG
• verbunden 09:19

MQTT-AUSGABE
• verbunden · 192.168.1.50:1883

Letzte Ladevorgänge
Erfasste Zählerstände vor und nach jedem Ladevorgang.

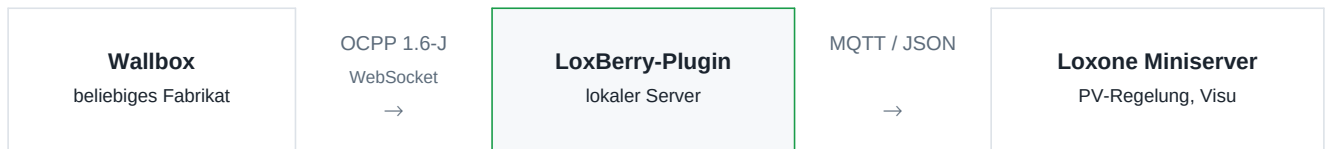
BEGINN	ENDE	LADEPUNKT	KWH	KOSTEN
2026-08-24 18:04	22:15	WB1	41,70	11.68 €
2026-08-23 19:31	23:02	WB1	33,20	9.30 €
2026-08-21 17:45	21:10	WB1	28,90	8.09 €

Fassung 2.9.1 · August 2026

Was das Plugin macht

Das Plugin stellt einen lokalen **OCPP-Server** auf dem LoxBerry bereit. Es fungiert als Schnittstelle zwischen herstellerunabhängigen Wallboxen und dem Loxone Miniserver oder Drittsystemen.

Eingehende Telemetrie- und Transaktionsdaten werden über WebSocket entgegengenommen, lokal protokolliert und über standardisierte Schnittstellen (MQTT, REST/JSON) bereitgestellt.



Warum es das gibt

Viele Wallboxen bieten ab Werk keine direkte Loxone-Schnittstelle oder erfordern herstellereigene Cloud-Dienste. Das Plugin ermöglicht die standardisierte, rein lokale Datenerfassung beliebiger Fabrikate ohne externe Abhängigkeiten.

Ohne Fremdbibliotheken. OCPP, WebSocket und MQTT sind eigenständig mit der Python-Standardbibliothek umgesetzt. Kein `pip install`, keine Abhängigkeit, die auf einem Raspberry Pi fehlen könnte.

Erfasste Daten

	Werte
Transaktionen	Startzeit, Endzeit, Zählerstand vor und nach der Ladung, geladene Gesamtenergie
Live-Messwerte zyklisch, Standard 15 s	Wirkleistung (kW), Spannung (V), Phasenströme L1/L2/L3 (A), SoC/Ladestand (%), Autorisierungs-ID (RFID)

Bereitstellung

Kanal	Beschreibung
MQTT	Zyklisches Publishing aller Telemetriewerte mit <code>retain</code> -Flag — für Loxone Miniserver, Home Assistant und Node-RED
REST API	Abruf historischer Transaktionsdaten und Systemzustände via HTTP/JSON
Weboberfläche	Lokale Einsicht in aktive Verbindungen, Ladevorgänge und Diagnose

Kompatibilität

Unterstützt werden alle Ladestationen mit Implementierung von **OCPP 1.6-J** (JSON über WebSockets).

Fabrikate (Auszug): Easee (Home/Charge) · go-e Charger (HOMEfix/Gemini) · KEBA KeContact (P30 c-/x-series) · Alfen (Eve Single/Pro) · ABL (eMH1/eMH2) · Zaptec (Go/Pro) · Webasto (Live) · Wallbox (Pulsar Plus) · Mennekes (Amtron) · Compleo · Vestel (EVC04) · Autel (MaxiCharger) · Heidelberg Energy Control (mit OCPP-Modul)

Loxone-Wallboxen kommunizieren nativ mit dem Miniserver und benötigen diesen Dienst nicht. Der Parallelbetrieb von Loxone- und Drittanbieter-Wallboxen im selben Netzwerk ist möglich.

Einrichtung — Wallbox

1. Netzwerk- bzw. OCPP-Konfiguration der Wallbox öffnen.
2. Protokoll auf **OCPP 1.6-J** (JSON / WebSocket) einstellen. SOAP wird nicht unterstützt.
3. Server-URL eintragen — sie steht in der Übersicht des Plugins:
`ws://<LoxBerry-IP>:9000/ocpp`
4. Charge-Point-ID vergeben, etwa WB1.
5. Benutzer und Passwort **leer lassen**, speichern, Wallbox neu starten.

Einrichtung — MQTT

1. Unter **Einstellungen** den Schalter **MQTT-Ausgabe einschalten**.
2. Bei installiertem **MQTT-Gateway** das Feld Broker-Adresse **leer lassen** — Zugangsdaten werden automatisch übernommen.
3. Speichern. Unter **Diagnose** erscheint MQTT: Verbunden mit ...
4. In Loxone Config Virtuelle Eingänge auf die gewünschten Themen anlegen.



Übersicht **Einstellungen** Diagnose Hilfe Rechtliches

Ports

Beim Start wird automatisch der nächste freie Port verwendet, falls der gewünschte belegt ist.

OCPP-Port (Wallboxen)

Standard 9000

Port der Schnittstelle

Standard 8042

Strompreis (€/kWh)

Für die Abrechnung ist der Wert in eCharge@Home maßgeblich.

MQTT-Ausgabe

Veröffentlicht alle Messwerte: Leistung, Zähler, Strom je Phase, Spannung, Ladezustand und abgeschlossene Ladungen.



MQTT-Ausgabe einschalten

Ohne Haken wird nichts veröffentlicht.

Themenpräfix

z. B. echargeocpp/wb1/leistung_kw

Broker-Adresse

Port

Es ist besser wenn das MQTT Gateway überarbeitet ist

Einstellungen — Ports, Strompreis und MQTT

MQTT-Themen

Das Präfix ist einstellbar. <id> ist die Charge-Point-Kennung der Wallbox.

Thema	Typ	Inhalt
.../status	String	Betriebsstatus des Dienstes
.../<id>/online	0/1	Wallbox verbunden
.../<id>/laedt	0/1	Ladevorgang aktiv
.../<id>/leistung_kw	Float	Ladeleistung in kW
.../<id>/zaehler_wh	Integer	Zählerstand in Wh
.../<id>/strom_a_l1	Float	Strom Phase 1 (_l2, _l3 analog)
.../<id>/spannung_v	Float	Netzspannung
.../<id>/ladestand_prozent	Integer	Fahrzeug-SoC, falls übermittelt
.../<id>/benutzer	String	RFID-Kennung
.../<id>/ereignis	String	Letzter Status (Available, Charging ...)
.../<id>/ladung	JSON	Abgeschlossene Ladung als Objekt

REST-Schnittstelle

Endpunkt	Methode	Inhalt	Parameter
/api/status	GET	Systemstatus, verbundene Ladepunkte	–
/api/sessions	GET	Ladevorgänge	seit=, limit=
/api/config	GET	Konfiguration lesen	–
/api/config	POST	Konfiguration ändern	JSON
/api/log	GET	Protokoll	–



Logdatei

Vollständiges Protokoll im LoxBerry-Logviewer — mit Suche, Herunterladen und allen älteren Einträgen.

Logdatei öffnen

/opt/loxberry/log/plugins/echargeocpp/ocpp.log

Aktuelle Ports

OCPP-Port 9000

Schnittstelle 8042

Testladungen

Legt Beispiel-Ladevorgänge an — zum Prüfen der Anzeige, der Abrechnung und vor allem der MQTT-Ausgabe, ohne ein Fahrzeug anzustecken. Alle Testeinträge tragen den Ladepunkt SIM-1 und lassen sich vollständig wieder entfernen.

3 Ladungen anlegen

10 Ladungen anlegen

Testladungen entfernen

Daten zurücksetzen

Entfernt Einträge dauerhaft. Es gibt keine Wiederherstellung.

Protokoll leeren

Alle Ladevorgänge löschen

Diagnose — Protokoll mit Filter und Testladungen

Wenn etwas nicht funktioniert

Problem	Ursache	Maßnahme
Dienst startet nicht	Portkonflikt	Unter Einstellungen den Port 9000 auf einen freien ändern.
Keine Verbindung zur Wallbox	Fehlkonfiguration	IP, Port und Protokoll (OCPP 1.6-J / WebSocket) in der Wallbox prüfen.
Verbindung steht, keine Werte	Übertragungslogik der Station	Manche Hersteller senden erst bei aktiver Ladung. Testladung über Diagnose auslösen.
MQTT meldet Fehler	Broker nicht erreichbar	MQTT-Gateway prüfen oder Host und Port von Hand eintragen.
Miniserver empfängt nichts	Eingangskonfiguration	Virtuelle Eingänge in Loxone Config auf exakte Themen und Datentypen abgleichen.

Optional: eCharge@Home

Die bereitgestellten Rohdaten lassen sich über die REST-API von beliebigen Anwendungen auslesen.

Für die kaufmännische Aufbereitung existiert mit **eCharge@Home** ein separat erhältliches, lokales Frontend: Kostenerstattungsbelege für den Arbeitgeber, Fahrtenbuch, Ladekosten- und Fahrzeugübersichten sowie Verwaltung mehrerer Wallboxen.

Die Nutzung ist optional und **nicht Bestandteil** dieses kostenlosen Plugins.

Mehr dazu: www.loewemann.com

Rechtliches in Kürze

Messwerte: Das Plugin übernimmt die Zählerstände der Wallbox. Es misst nicht selbst und prüft die Werte nicht. Ob eine Wallbox eichrechtskonform misst, hängt allein vom Gerät ab.

Elektrische Sicherheit: Das Plugin liest ausschließlich. Es schaltet nicht, regelt keine Ladeleistung und greift nicht in die Elektroinstallation ein.

Datenschutz: Vollständig lokal. Keine Verbindung zu Servern Dritter, keine Registrierung, keine Übermittlung von Nutzungsdaten.

Gewährleistung: Unentgeltliche Überlassung, Haftung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit (§§ 521 ff. BGB). Einzelheiten in LIZENZ.txt und im Reiter Rechtliches.